Calculus (I) 微積分（一）

乘法與除法法則、連鎖律、三角函數的導數

The Product and Quotient Rules ・ The Chain Rule
Derivatives of Trigonometric Functions

Yu-Xuan Chen

2026/10/28

§ 2.4

乘法法則與除法法則

乘法法則 (Product Rule)

定理

若 f 與 g 在 x 可微，則

$$\frac{d}{dx}\big[f(x)\,g(x)\big] = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)$$

為什麼不是 $f'g'$？ 看一個最簡單的反例：

$$f(x) = g(x) = x \;\Rightarrow\; fg = x^2, \quad (x^2)' = 2x, \quad \text{但} \quad f'g' = 1 \cdot 1 = 1.$$

範例

$$\frac{d}{dx}\big[(x^2+1)(x^3-2x)\big] = 2x\,(x^3-2x) + (x^2+1)(3x^2-2) = 5x^4 - 3x^2 - 2$$

檢查：先展開成 $x^5 - x^3 - 2x$ 再微分，結果相同。

推廣：很多個函數相乘？

想一想

兩個函數相乘：$(fg)' = f'g + fg'$

那三個、四個，甚至 n 個函數相乘呢？

$$\left(f_1 f_2 \cdots f_n\right)' = \ ?$$

提示：把其中幾個函數「綁在一起」當成一個函數，再用兩個函數的乘法法則。

從例子找規律

三個函數：把 fg 看成一個函數

$$\begin{aligned}(fgh)' = \big[(fg)\,h\big]' &= (fg)'\,h + (fg)\,h' \\ &= f'gh + fg'h + fgh'\end{aligned}$$

四個函數：把 fgh 看成一個函數

$$\begin{aligned}(fghk)' = \big[(fgh)\,k\big]' &= (fgh)'\,k + (fgh)\,k' \\ &= f'ghk + fg'hk + fgh'k + fghk'\end{aligned}$$

觀察：每一項只有**一個**函數被微分，其餘照抄；每個函數都輪流被微分一次。

廣義乘法法則 (General Product Rule)

結論

若 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 皆可微（n 為正整數），則

$$\big(f_1 f_2 \cdots f_n\big)' = f_1' f_2 \cdots f_n + f_1 f_2' \cdots f_n + \cdots + f_1 f_2 \cdots f_n' = \sum_{k=1}^{n} \Big(f_k' \prod_{j \neq k} f_j \Big)$$

共有 n 項；第 k 項是「只微第 k 個，其餘照抄」。

範例

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\big[x(x+1)(x+2)\big] &= 1 \cdot (x+1)(x+2) + x \cdot 1 \cdot (x+2) + x(x+1) \cdot 1 \\ &= 3x^2 + 6x + 2 \end{aligned}$$

檢查：展開成 $x^3 + 3x^2 + 2x$ 再微分，結果相同。

除法法則 (Quotient Rule)

定理

若 f 與 g 在 x 可微，且 $g(x) \neq 0$，則

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)}{\big[g(x)\big]^2}$$

記不住？把 f/g 改寫成 $f \cdot g^{-1}$，用乘法法則：

$$\begin{aligned}\big(f \cdot g^{-1}\big)' &= f'\,g^{-1} + f \cdot \underbrace{\big(-g^{-2}\,g'\big)}_{(g^{-1})'} \\ &= \frac{f'}{g} - \frac{f g'}{g^2} = \frac{f'g - f g'}{g^2}\end{aligned}$$

$(g^{-1})'$ 為什麼長這樣：見 §2.5 連鎖律。

範例

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left[\frac{3x-1}{x^2+4}\right] &= \frac{3(x^2+4) - (3x-1)(2x)}{(x^2+4)^2} \\ &= \frac{-3x^2 + 2x + 12}{(x^2+4)^2}\end{aligned}$$

除法法則的應用

負整數次方

用除法法則可得 $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{1}{x^n}\right] = -n\,x^{-n-1}$，所以**冪次法則** $\dfrac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$ **對所有整數** n **都成立**。

實用心法：能化簡就不要硬套除法法則

- 分母只有單項（如 x^k、$\sqrt{x}$）：先拆開成冪次再微分。

$$\frac{x^2+3}{\sqrt{x}} = x^{3/2} + 3x^{-1/2} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{3}{2}x^{-3/2}$$

- 分子是常數：$\dfrac{c}{g(x)}$ 的導數是 $-\dfrac{c\,g'(x)}{[g(x)]^2}$（2.5 學完也可以用連鎖律）。

§2.4 常見錯誤

錯誤 1：把導數直接相乘、相除

$$(fg)' = f'g' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'}{g'}$$

錯誤 2：除法法則分子順序顛倒

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{x}{x^2+1}\right] = \frac{2x \cdot x - (x^2+1)\cdot 1}{(x^2+1)^2} \qquad \text{正確：} \frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$$

順序錯，答案剛好差一個負號，很容易沒發現。

錯誤 3：分母忘記平方，或把分母展開

分母 $[g(x)]^2$ **通常保留不展開**，方便之後化簡和判斷正負號。

§ 2.5

連鎖律

連鎖律 (Chain Rule)

定理

若 g 在 x 可微、f 在 $g(x)$ 可微，則合成函數 $f \circ g$ 在 x 可微，且

$$\frac{d}{dx} f\big(g(x)\big) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

白話

外層函數的導數（裡面原封不動帶入） $\times$ 內層函數的導數

Leibniz 寫法：令 $u = g(x)$、$y = f(u)$，則

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

看起來像分數約分，好記；但它不是真的約分。

怎麼用：由外往內，一層一層剝

步驟

1. 找出**最外層**是什麼運算。
2. 對最外層微分，裡面**整坨照抄**。
3. 乘上「裡面那坨」的導數。
4. 如果裡面還有一層，重複 1–3。

廣義冪次法則

$$\frac{d}{dx}\big[g(x)\big]^{n} = n\big[g(x)\big]^{n-1}\,g'(x)$$

最常用到的連鎖律形式。

範例 1

$$\frac{d}{dx}(x^3-4x)^5 = 5(x^3-4x)^4\cdot(3x^2-4)$$

範例 2（根號）

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-1/2}\cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

範例 3（三層）

$$\frac{d}{dx}\Big[1+(2x-1)^3\Big]^4 = 4\Big[1+(2x-1)^3\Big]^3\cdot 3(2x-1)^2\cdot 2$$

連鎖律搭配乘法、除法法則

拿到題目先問：**最外層是乘、除、還是合成？** 最外層決定第一步用哪個法則，裡面再遞迴處理。

範例：最外層是乘法

$$\frac{d}{dx}\left[x\sqrt{1-x^2}\right] = \underbrace{1\cdot\sqrt{1-x^2}}_{f'g} + \underbrace{x\cdot\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}_{fg'，這裡用連鎖律}$$

$$= \frac{(1-x^2)-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

化簡技巧：有根號在分母時，把所有項通分到同一個分母，答案通常會漂亮很多。

用表格考連鎖律：$f'(g(x))$ 要查哪一格？

考試很常給一張數值表，問合成函數在某點的導數。

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
1	2	5	–	–
2	3	-1	1	4

求 $(f\circ g)'(2)$：

$$\begin{aligned}(f\circ g)'(2) &= f'\big(g(2)\big)\cdot g'(2)\\ &= f'(1)\cdot 4 = 5\cdot 4 = 20\end{aligned}$$

陷阱

$f'(2)\cdot g'(2) = (-1)\cdot 4 = -4$ 是錯的。 f' 要在**內層的輸出值** $g(2)=1$ 求值，不是在 $x=2$ 求值。

§2.5 常見錯誤

錯誤 1：忘記乘內層導數（最常見）

$$\frac{d}{dx}(x^2+1)^{10} = 10(x^2+1)^9 \qquad \text{正確：}\ 10(x^2+1)^9 \cdot 2x$$

錯誤 2：外層微分時把內層也改掉了

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{1}{2\sqrt{2x}} \qquad \text{正確：}\ \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x$$

外層微分時，裡面那坨要**原封不動**。

錯誤 3：多層時只剝一層就停

每剝一層都要乘一次。**檢查方法**：數一數函數有幾層，答案就應該有幾個因子相乘。

§ 2.6

三角函數的導數

兩個關鍵極限

以下 x 都以**弧度**計：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0$$

常見變形：湊出相同的角度

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=\lim_{x\to 0}3\cdot\frac{\sin 3x}{3x}=3\cdot 1=3$$

原則：分母要跟 $\sin$ 裡面的東西**一模一樣**，才能用 $\dfrac{\sin\square}{\square}\to 1$。

另一種常見變形

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1\cdot 1=1$$

六個三角函數的導數

$\sin x$、$\cos x$ 的導數由上面兩個極限得到；其他四個用除法法則從 $\sin$、$\cos$ 得到。**這些公式只在弧度下成立。**

公式表

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

記憶法

- 右欄是左欄的「co 版本」：把每個函數換成它的 co 函數，再加負號。
- 名稱以 **co** 開頭的（$\cos$, $\cot$, $\csc$），導數都有**負號**。
- $\tan \leftrightarrow \sec^2$、$\sec \leftrightarrow \sec\tan$ 兩組成對出現。

三角函數 + 連鎖律

一般形式

$$\frac{d}{dx}\sin\big(u(x)\big) = \cos\big(u(x)\big)\cdot u'(x), \qquad \text{其他五個同理}$$

$\sin^2 x$ vs. $\sin x^2$

$$\sin^2 x = (\sin x)^2 \qquad \text{外層是平方}$$

$$\frac{d}{dx}\sin^2 x = 2\sin x\cos x$$

$$\sin x^2 = \sin(x^2) \qquad \text{外層是 sin}$$

$$\frac{d}{dx}\sin(x^2) = \cos(x^2)\cdot 2x$$

三層範例

$$\frac{d}{dx}\sin^3(2x) = \frac{d}{dx}\big[\sin(2x)\big]^3$$

$$= 3\sin^2(2x)\cdot\cos(2x)\cdot 2$$

$$= 6\sin^2(2x)\cos(2x)$$

三層：立方 $\to$ sin $\to 2x$，答案有三個因子。

§2.6 常見錯誤

錯誤 1：cos、cot、csc 忘記負號

$$\frac{d}{dx}\cos(3x) = 3\sin(3x) \qquad \text{正確：} \ -3\sin(3x)$$

錯誤 2：三角函數內層忘記微分

$$\frac{d}{dx}\tan(5x) = \sec^2(5x) \qquad \text{正確：} \ 5\sec^2(5x)$$

錯誤 3：極限湊錯角度

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x} = 1 \qquad \text{正確：} \ \frac{3}{2}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x} = \frac{3}{2}$$

化簡提醒：算完記得試試 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$、$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$，答案常常能大幅簡化。

動動腦：這個微分是多少？

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{\frac{\sec x}{1+x^2}}\right) = ?$$

動動腦：參考答案

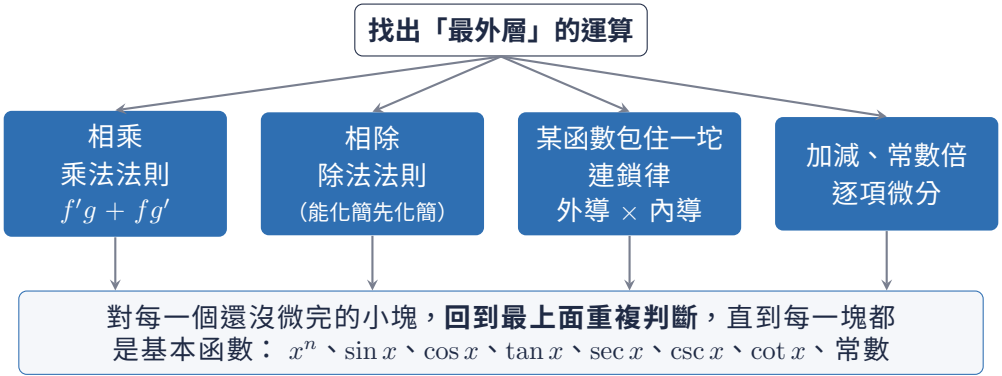
結構：最外層是根號（連鎖律），裡面是相除（除法法則），分子是 $\sec x$。

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{\sec x}{1+x^2}\right)^{1/2} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\sec x}{1+x^2}\right)^{-1/2}\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{\sec x}{1+x^2}\right) && \text{連鎖律}\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1+x^2}{\sec x}\right)^{1/2}\cdot\frac{\sec x\tan x\,(1+x^2)-\sec x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} && \text{除法法則}\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1+x^2}{\sec x}\right)^{1/2}\cdot\frac{\sec x}{1+x^2}\cdot\left(\tan x-\frac{2x}{1+x^2}\right) && \text{提出 } \frac{\sec x}{1+x^2}\\
&= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sec x}{1+x^2}}\left(\tan x-\frac{2x}{1+x^2}\right) && \text{合併根號}
\end{aligned}$$

答案

$$\frac{d}{dx}\sqrt{\frac{\sec x}{1+x^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sec x}{1+x^2}}\left(\tan x-\frac{2x}{1+x^2}\right)=\frac{\sqrt{\sec x}\left[(1+x^2)\tan x-2x\right]}{2\,(1+x^2)^{3/2}}$$

總整理：拿到一個函數，先用哪個法則？



練習：$x^2 \sin x$（乘法）、$\sin(x^2)$（連鎖）、$\sin^2 x$（連鎖，外層是平方）、$\dfrac{\sin x}{x}$（除法）、$\sqrt{x \cos x}$（連鎖，裡面再用乘法）

一頁公式卡

乘法法則	$(fg)' = f'g + fg' \qquad (f_1 \cdots f_n)' = \sum_{k=1}^{n} f_k' \prod_{j \neq k} f_j$
除法法則	$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$
連鎖律	$\big[f(g(x))\big]' = f'(g(x))\, g'(x) \qquad \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}$
廣義冪次	$\big[g(x)^n\big]' = n\, g(x)^{n-1}\, g'(x)$
關鍵極限	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x} = 0$
三角導數	$(\sin x)' = \cos x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\sec x)' = \sec x \tan x$
	$(\cos x)' = -\sin x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x, \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$

三大扣分點：導數直接相乘　除法分子順序　連鎖律漏乘內層導數